



# 396 数学基础讲义

作者: Gaw

组织: HUAYAN

时间: 2026/9/1

版本: 0.1



# 目录

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>第一章 函数、极限与连续</b> | <b>1</b>  |
| 1.1 函数              | 2         |
| 1.1.1 函数的概念         | 2         |
| 1.1.2 函数的性质         | 3         |
| 1.1.3 基础初等函数        | 5         |
| 1.1.4 特殊函数          | 7         |
| 1.2 数列极限            | 8         |
| 1.2.1 数列极限的定义       | 8         |
| 1.2.2 数列极限的性质       | 8         |
| 1.2.3 数列极限的运算       | 8         |
| 1.3 函数极限            | 8         |
| 1.3.1 函数极限的定义       | 8         |
| 1.3.2 函数极限的性质       | 8         |
| 1.3.3 两个重要极限        | 8         |
| 1.3.4 无穷小量与无穷大量     | 8         |
| 1.3.5 函数极限的运算       | 8         |
| 1.4 连续与间断           | 8         |
| 1.4.1 连续函数的定义与性质    | 8         |
| 1.4.2 函数的间断点及其分类    | 8         |
| <b>第二章 一元函数微分学</b>  | <b>9</b>  |
| 2.1 导数              | 9         |
| 2.1.1 导数的定义         | 9         |
| 2.1.2 导数的计算         | 9         |
| 2.2 微分              | 9         |
| 2.3 导数应用            | 9         |
| 2.3.1 函数的单调性        | 9         |
| 2.3.2 函数的极值与最值      | 9         |
| 2.3.3 函数的凹凸性与拐点     | 9         |
| 2.3.4 渐近线、曲率与曲率半径   | 9         |
| <b>第三章 一元函数积分学</b>  | <b>10</b> |
| 3.1 函数、极限与连续        | 10        |
| <b>第四章 多元函数微分学</b>  | <b>11</b> |
| 4.1 函数、极限与连续        | 11        |
| <b>第五章 行列式</b>      | <b>12</b> |
| 5.1 函数、极限与连续        | 12        |
| <b>第六章 矩阵</b>       | <b>13</b> |
| 6.1 函数、极限与连续        | 13        |

---

|                |    |
|----------------|----|
| 第七章 向量组        | 14 |
| 7.1 函数、极限与连续   | 14 |
| 第八章 方程组        | 15 |
| 8.1 函数、极限与连续   | 15 |
| 第九章 随机事件及概率    | 16 |
| 9.1 随机变量及其分布   | 16 |
| 第十章 随机变量及其分布   | 17 |
| 10.1 函数、极限与连续  | 17 |
| 第十一章 随机变量的数字特征 | 18 |
| 11.1 函数、极限与连续  | 18 |

# 第一章 函数、极限与连续

## 内容提要

- 函数
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



## 1.1 函数

### 1.1.1 函数的概念

#### 定义 (函数)

若  $D$  为一个非空实数集合, 设有一个对应法则  $f$ , 使得对每一个  $x \in D$  都有唯一确定的实数  $y$  与之对应, 则称这个对应法则  $f$  为定义在  $D$  上的一个函数, 或称变量  $y$  是变量  $x$  的函数, 记作

$$y = f(x), x \in D$$

其中  $x$  称为自变量,  $y$  称为因变量, 集合  $D$  称为函数的定义域, 也可以记作  $D(f)$ . 对于  $x_0 \in D$  所对应的  $y$  的值, 记作  $y_0$  或  $f(x_0)$ , 称为当  $x = x_0$  时函数  $y = f(x)$  的函数值. 全体函数值组成的集合  $\{y \mid y = f(x), x \in D\}$  称为函数  $y = f(x)$  的值域, 记作  $f(D)$ .



#### 注

1. 函数的三要素: 定义域、对应法则、值域
2. 两个函数相同: 当且仅当两函数的定义域与对应法则完全相同.
3. 函数定义域是指函数自变量的取值范围, 例如函数  $f(x^2 + 5)$  与  $f(x)$  的自变量均为  $x$ .
4. 在同一对应法则下,  $f(\square)$  括号内整体的取值范围是一样的.

#### 例题 1.1

函数  $y = \sqrt{9 - x^2} + \frac{1}{x}$  的定义域为

( )

- A.  $[-3, 0)$       B.  $(0, 3]$       C.  $[-3, 3]$       D.  $[-3, 0) \cup (0, 3]$       E.  $(0, 9)$

#### 例题 1.2

设  $f(x)$  的定义域为  $[5, 10]$ , 则  $f(x^2 + 1)$  的定义域为

( )

- A.  $[-3, -2]$       B. 23      C. 22      D. 33      E.  $[-3, -2] \cup [2, 3]$

#### 例题 1.3

若函数  $y = f(x + 1)$  的定义域是  $[-2, 3]$ , 则函数  $y = f(2x - 1)$  的定义域为

( )

- A.  $[0, 3]$       B.  $[-2, 4]$       C.  $[-5, \frac{5}{2}]$       D.  $[-1, \frac{4}{3}]$       E.  $[0, \frac{5}{2}]$

## 1.1.2 函数的性质

### 一、有界性

#### 定义 (有界性)

设  $f$  为定义在  $D$  上的函数. 若存在正数  $M$ , 使得对每一个  $x \in D$ , 有

$$|f(x)| \leq M$$

则称  $f$  为  $D$  上的有界函数.

#### 注

1. 函数  $f(x)$  有界或无界是相对于某个区间而言的
2. 函数有界的充要条件是函数既有上界又有下界

### 二、单调性

#### 定义 (单调性)

设  $f$  为定义在  $D$  上的函数. 若对任何  $x_1, x_2 \in D$ , 当  $x_1 < x_2$  时, 总有

- (i)  $f(x_1) \leq f(x_2)$ , 则称  $f$  为  $D$  上的 (递) 增函数, 特别当成立严格不等式  $f(x_1) < f(x_2)$  时, 称  $f$  为  $D$  上的严格 (递) 增函数;
- (ii)  $f(x_1) \geq f(x_2)$ , 则称  $f$  为  $D$  上的 (递) 减函数, 特别当成立严格不等式  $f(x_1) > f(x_2)$  时, 称  $f$  为  $D$  上的严格 (递) 减函数;

增函数和减函数统称为单调函数, 严格增函数和严格减函数统称为严格单调函数.

### 三、奇偶性

#### 定义 (奇偶性)

设  $D$  为对称于原点的数集,  $f$  为定义在  $D$  上的函数. 若对每一个  $x \in D$ , 有

$$f(-x) = -f(x) \quad (f(-x) = f(x))$$

则称  $f$  为  $D$  上的奇 (偶) 函数.

从函数图形上看, 奇函数的图像关于原点对称, 偶函数的图像则关于  $y$  轴对称.

#### 注

1. 若奇函数  $f(x)$  在  $x = 0$  处有定义, 则  $f(0) = 0$
2. 奇  $\pm$  奇 = 奇, 偶  $\pm$  偶 = 偶, 奇  $\times$  奇 = 偶, 偶  $\times$  偶 = 偶, 奇  $\times$  偶 = 奇.

#### 例题 1.4

函数  $f(x) = \ln(\sqrt{x^2 + a^2} + x)$  ( $a$  为常数, 且  $a \neq 0$ )

( )

- |                        |            |                        |
|------------------------|------------|------------------------|
| A. 为奇函数                | B. 为偶函数    | C. 当 $a = \pm 1$ 时为奇函数 |
| D. 当 $a = \pm 1$ 时为偶函数 | E. 为非奇非偶函数 |                        |

## 例题 1.5

以下四个函数

$$f_1(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, f_2(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, f_3(x) = \ln \frac{1-x}{1+x}, f_4(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

其中是奇函数的个数是

( )

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

## 四、周期性

## 定义 (周期性)

设函数  $f(x)$  的定义域为  $D$ ，若存在一个正数  $T$ ，使得对于任意  $x \in D$ ，有  $x+T \in D$ ，且

$$f(x+T) = f(x)$$

则称  $f(x)$  为周期函数，且正数  $T$  为  $f(x)$  的周期。



易知，若  $T$  为  $f(x)$  的一个周期，则对任意的整数  $n$ ， $nT$  亦为  $f(x)$  的周期。在  $f(x)$  的所有周期中，我们把其中最小的正数称为最小正周期。通常我们所说周期函数的周期是指最小正周期。

并不是所有的周期函数都有周期。例如：狄利克雷函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

任意正实数都是周期，但不存在最小正实数，所以这个函数没有周期。

常见的周期函数： $\sin x, \cos x$  均为周期为  $2\pi$  的周期函数； $\tan x, \cot x$  均为周期为  $\pi$  的周期函数。

## 注

1. 如果函数  $f_1(x), f_2(x)$  都以  $T$  为周期，则  $k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)$  仍然以  $T$  为周期
2. 如果函数  $f_1(x), f_2(x)$  分别以  $T_1, T_2$  为周期，则  $f_1(x) \pm f_2(x)$  也是周期函数，其周期为  $T_1$  和  $T_2$  的最小公倍数

## 例题 1.6

若  $f(x)$  既关于直线  $x=a$  对称，又关于直线  $x=b$  对称，且  $b > a$ ，则  $f(x)$  的周期为

( )

A.  $a$

B.  $a+b$

C.  $b-a$

D.  $b$

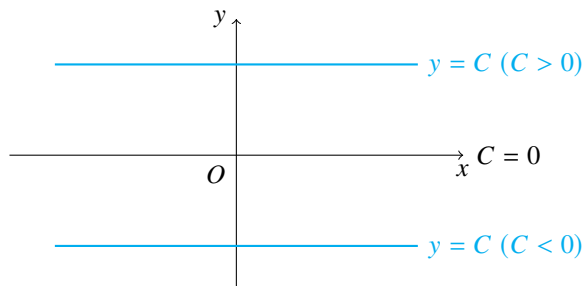
E.  $2b-2a$

### 1.1.3 基础初等函数

常数函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数统称为基本初等函数

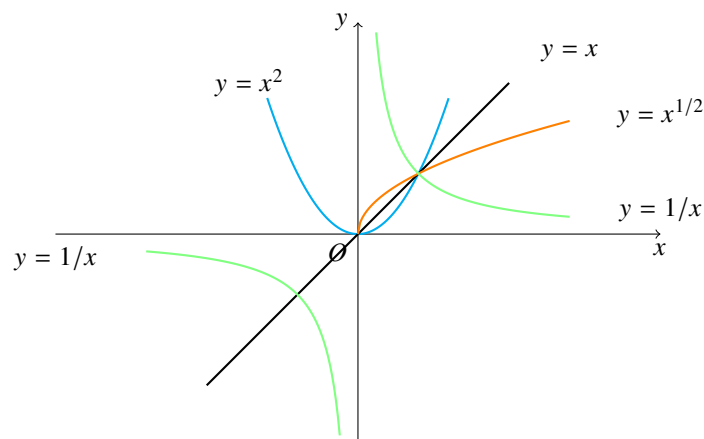
#### 一、常值函数

$y = C$ ，定义域为  $(-\infty, +\infty)$ ，图形为平行于  $x$  轴的直线。在  $y$  轴上的截距为  $C$ 。



#### 二、幂函数

$y = x^\alpha$ ，其定义域随着  $\alpha$  的不同而变化。但不论  $\alpha$  取何值，总在  $(0, +\infty)$  内有定义，且图形过点  $(1, 1)$ 。当  $\alpha > 0$  时，函数图形过原点。



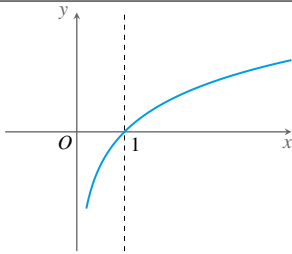
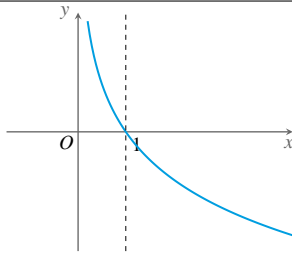
#### 三、指数函数

$y = a^x (a > 0, a \neq 1)$ ，其定义域为  $(-\infty, +\infty)$ 。当  $0 < a < 1$  时，函数严格单调递减；当  $a > 1$  时，函数严格单调递增。指数函数的图形恒过点  $(0, 1)$ 。微积分中经常用到以  $e$  为底的指数函数，即  $y = e^x$ 。指数函数  $y = a^x$  的性质归纳见下表。

| 图像 | $a > 1$                                                                                                                     | $0 < a < 1$                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| 性质 | (1) 定义域: $\mathbf{R}$                                                                                                       |                                                                                                                             |
|    | (2) 值域: $(0, +\infty)$ ，图像在 $x$ 轴上方                                                                                         |                                                                                                                             |
|    | (3) 过点 $(0, 1)$ ，即 $x = 0$ 时， $y = 1$                                                                                       |                                                                                                                             |
|    | (4) 当 $a > 1$ 时， $\begin{cases} \text{若 } x > 0, \text{ 则 } a^x > 1 \\ \text{若 } x < 0, \text{ 则 } 0 < a^x < 1 \end{cases}$ | 当 $0 < a < 1$ 时， $\begin{cases} \text{若 } x < 0, \text{ 则 } a^x > 1 \\ \text{若 } x > 0, \text{ 则 } 0 < a^x < 1 \end{cases}$ |
|    | (5) 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数                                                                                                    | 在 $\mathbf{R}$ 上是减函数                                                                                                        |

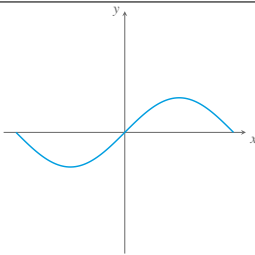
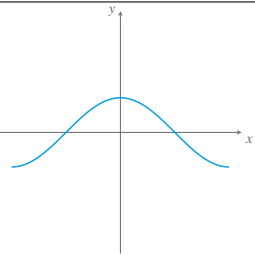
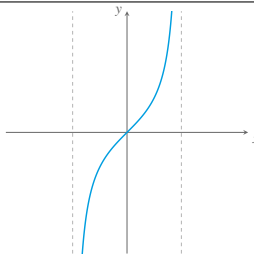
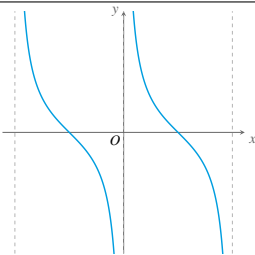
## 四、对数函数

$y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$ ，其定义域为  $(0, +\infty)$ ，它与  $y = a^x$  互为反函数．微积分中常用到以  $e$  为底的对数，记作  $y = \ln x$ ，称为自然对数．对数函数的图形恒过点  $(1, 0)$ ．对数函数  $y = \log_a x$  的性质归纳见下表．

| 图像 | $a > 1$                                                                           | $0 < a < 1$                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |  |
| 性质 | (1) 定义域: $(0, +\infty)$ ，图像在 $y$ 轴右侧                                              |                                                                                    |
|    | (2) 值域: $\mathbf{R}$                                                              |                                                                                    |
|    | (3) 过点 $(1, 0)$ ，即 $x = 1$ 时， $y = 0$                                             |                                                                                    |
|    | (4) 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数                                                        | 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数                                                             |

## 五、三角函数

常用的三角函数见下表．

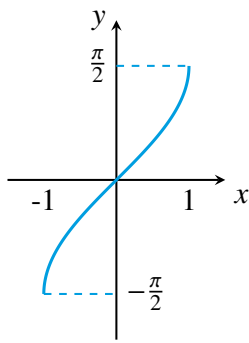
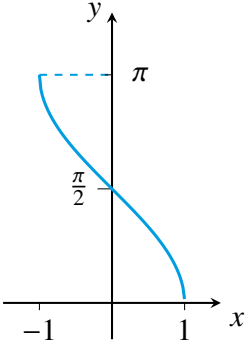
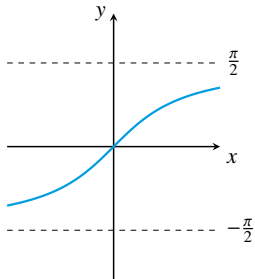
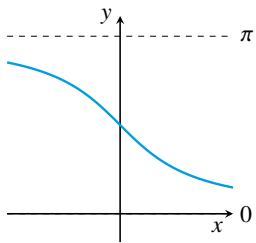
|     | $y = \sin x$                                                                                                              | $y = \cos x$                                                                        | $y = \tan x$                                                                         | $y = \cot x$                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义域 | $\mathbf{R}$                                                                                                              | $\mathbf{R}$                                                                        | $x \neq k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$                                     | $x \neq k\pi (k \in \mathbf{Z})$                                                      |
| 值域  | $[-1, 1]$                                                                                                                 | $[-1, 1]$                                                                           | $\mathbf{R}$                                                                         | $\mathbf{R}$                                                                          |
| 图像  |                                        |  |  |  |
| 周期性 | $2\pi$                                                                                                                    | $2\pi$                                                                              | $\pi$                                                                                | $\pi$                                                                                 |
| 奇偶性 | 奇函数                                                                                                                       | 偶函数                                                                                 | 奇函数                                                                                  | 奇函数                                                                                   |
| 单调性 | $[2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}] \uparrow$<br>$[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}] \downarrow$ | $[(2k-1)\pi, 2k\pi] \uparrow$<br>$[2k\pi, (2k+1)\pi] \downarrow$                    | $(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}) \uparrow$                              | $(k\pi, (k+1)\pi) \downarrow$                                                         |

特殊角的三角函数值见下表．

| $\alpha$      | 0   | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ |
|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| $\sin \alpha$ | 0   | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               |
| $\cos \alpha$ | 1   | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               |
| $\tan \alpha$ | 0   | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | 不存在             |
| $\cot \alpha$ | 不存在 | $\sqrt{3}$           | 1                    | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 0               |

六、反三角函数函数

常用的反三角函数：

|     | $y = \arcsin x$                                                                   | $y = \arccos x$                                                                   | $y = \arctan x$                                                                    | $y = \operatorname{arccot} x$                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义域 | $[-1, 1]$                                                                         | $[-1, 1]$                                                                         | $\mathbf{R}$                                                                       | $\mathbf{R}$                                                                        |
| 值域  | $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$                                                 | $[0, \pi]$                                                                        | $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$                                                  | $(0, \pi)$                                                                          |
| 图像  |  |  |  |  |
| 奇偶性 | 奇函数                                                                               | 非奇非偶函数                                                                            | 奇函数                                                                                | 非奇非偶函数                                                                              |
| 单调性 | 在定义域内是增函数                                                                         | 在定义域内是减函数                                                                         | 在定义域内是增函数                                                                          | 在定义域内是减函数                                                                           |

1.1.4 特殊函数

一、常值函数

例题 1.7

( )

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

## 1.2 数列极限

### 1.2.1 数列极限的定义

### 1.2.2 数列极限的性质

### 1.2.3 数列极限的运算

## 1.3 函数极限

### 1.3.1 函数极限的定义

### 1.3.2 函数极限的性质

### 1.3.3 两个重要极限

### 1.3.4 无穷小量与无穷大量

### 1.3.5 函数极限的运算

## 1.4 连续与间断

### 1.4.1 连续函数的定义与性质

### 1.4.2 函数的间断点及其分类

#### 例题 1.8

( )

A.

B.

C.

D.

E.

# 第二章 一元函数微分学

## 内容提要

- 导数
- 微分

- 导数应用
- 微分中值定理



## 2.1 导数

### 2.1.1 导数的定义

### 2.1.2 导数的计算

## 2.2 微分

## 2.3 导数应用

### 2.3.1 函数的单调性

### 2.3.2 函数的极值与最值

### 2.3.3 函数的凹凸性与拐点

### 2.3.4 渐近线、曲率与曲率半径

## 第三章 一元函数积分学

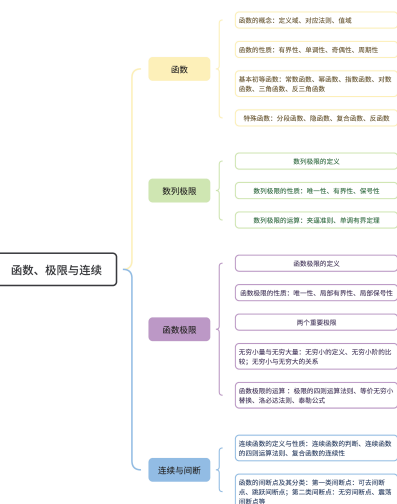
### 内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



### 3.1 函数、极限与连续

#### 练习 3.1

设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5

例题 3.1 设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5

## 第四章 多元函数微分学

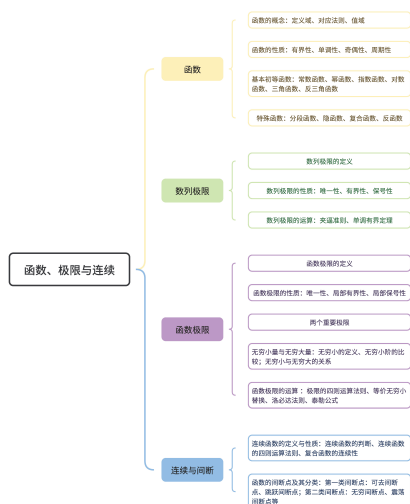
### 内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



### 4.1 函数、极限与连续

#### 练习 4.1

设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5

例题 4.1 设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5

# 第五章 行列式

## 内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



## 5.1 函数、极限与连续

### 练习 5.1

设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5

**例题 5.1** 设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5

## 第六章 矩阵

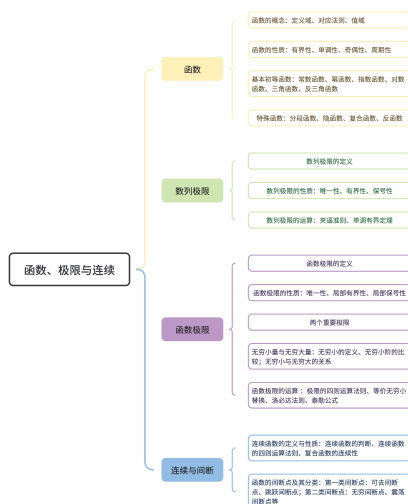
### 内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



### 6.1 函数、极限与连续

#### 练习 6.1

设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5

例题 6.1 设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5

# 第七章 向量组

## 内容提要

- 预备知识
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



## 7.1 函数、极限与连续

### 练习 7.1

设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5

例题 7.1 设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5

# 第八章 方程组

## 内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



## 8.1 函数、极限与连续

### 练习 8.1

设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5

例题 8.1 设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5

## 第九章 随机事件及概率

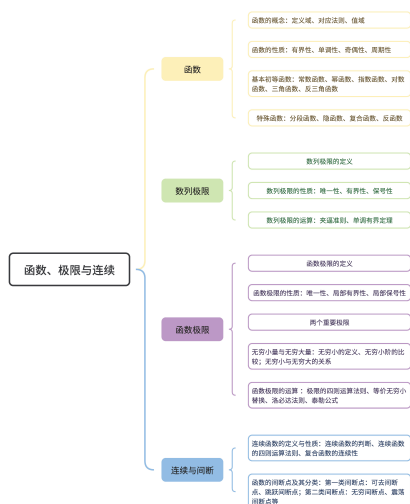
### 内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



### 9.1 随机变量及其分布

#### 练习 9.1

设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5

例题 9.1 设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

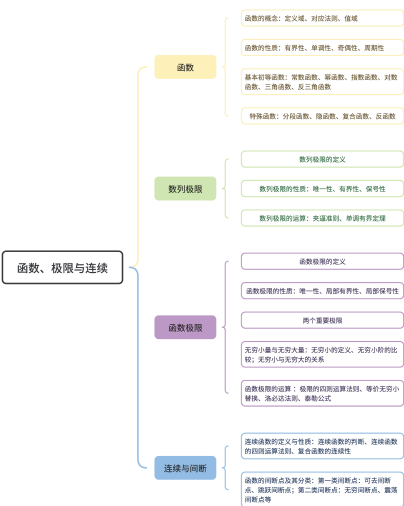
- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5

# 第十章 随机变量及其分布

## 内容提要

- 预备知识
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



## 10.1 函数、极限与连续

### 练习 10.1

设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5

**例题 10.1** 设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

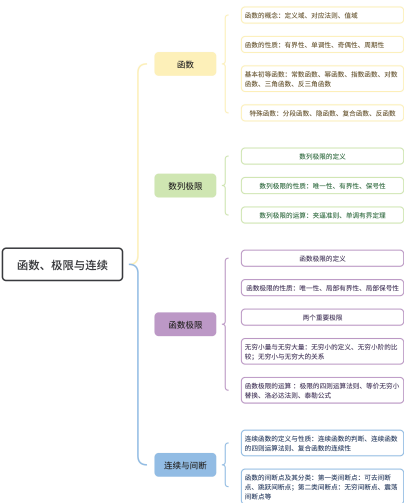
A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5

# 第十一章 随机变量的数字特征

## 内容提要

- 预备知识
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



## 11.1 函数、极限与连续

### 练习 11.1

设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5

**例题 11.1** 设  $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$  是函数  $f(x) = x^x - 1$  在点  $x = 1$  处的三阶泰勒多项式，则 ( )

A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4                      E. 5